

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 17 - Intervalos de confianza

Fecha: 14-07-2026

Definición - Intervalos de confianza

Introducción

Dada una M.A.S. $X_1, \dots, X_n$ de X , cuya función de distribución es $F_X(x, \theta)$ siendo $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$, en lugar de estimar un valor numérico a partir de los datos de la muestra, daremos una región (en general un intervalo) con “probabilidad tan alta como se desee” de que el verdadero parámetro pertenezca a dicha región (intervalo).

Definición formal 11.1

Si $X_1, \dots, X_n$ es una M.A.S. de X cuya función de distribución es $F_X(x, \theta)$ siendo $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Dado $\alpha \in (0, 1)$, supongamos que $a(X_1, \dots, X_n)$ y $b(X_1, \dots, X_n)$ son dos estadísticos tales que:

$$\bullet P(\theta \in [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]) = 1 - \alpha$$

Diremos entonces que $I = [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]$ es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para el parámetro θ .

Observación 11.2

En la práctica el valor de α (o equivalentemente el nivel de confianza $1 - \alpha$) está determinado por el investigador, por lo que es un valor fijo.

Construcción de intervalos de confianza en algunos casos particulares

Intervalo de confianza para μ con distribución normal con σ^2 conocido

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una M.A.S. de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Supongamos que conocemos σ^2 , queremos construir un intervalo de confianza para el parámetro desconocido μ . Sabemos

que por LFGN que $\bar{X}_n \xrightarrow{c.s.} \mu$, por lo que tiene sentido formar un intervalo de la forma:

- $[\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]$ para algún k que no dependa de parámetros desconocidos.

Siempre y cuando podamos hallar k de modo que $P(\mu \in [\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]) = 1 - \alpha$. Notemos que $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ por ser combinación lineal de normales. Entonces:

$$\begin{aligned}
& P(\mu \in [\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]) \\
& \quad = (\text{definición de inclusión en un intervalo}) \\
& P(\bar{X}_n - k \leq \mu \leq \bar{X}_n + k) \\
& \quad = (\text{restando } \bar{X}_n \text{ y } \mu) \\
& P(-\mu - k \leq -\bar{X}_n \leq -\mu + k) \\
& \quad = (\text{multiplicando por } -1) \\
& P(\mu + k \geq \bar{X}_n \geq \mu - k) \\
& \quad = (\text{reordenando}) \\
& P(\mu - k \leq \bar{X}_n \leq \mu + k) \\
& \quad = (\text{estandarizando}) \\
& P\left(\frac{\mu - k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z_n \leq \frac{\mu + k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P\left(\frac{-k\sqrt{n}}{\sigma} \leq Z_n \leq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
& \quad = (\text{recordando que } Z_n \sim N(0,1)) \\
& \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de } \Phi) \\
& \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right)\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& 2\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 \\
& \quad = (\text{lo que queremos que se cumpla}) \\
& 1 - \alpha
\end{aligned}$$

Luego, de este último punto que obtuvimos desarrollando, podemos despejar k de la expresión para saber que valor tiene que tener:

$$\begin{aligned}
2\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 &= 1 - \alpha \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) &= 1 - \alpha/2 \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\frac{k\sqrt{n}}{\sigma} &= \Phi^{-1}(1 - \alpha/2) \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
k &= \frac{\Phi^{-1}(1 - \alpha/2) \cdot \sigma}{\sqrt{n}}
\end{aligned}$$

Además, llamando $z_p = \Phi^{-1}(1 - p)$ para todo $p \in (0, 1)$, podemos definir el intervalo de confianza para este caso como:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}} \right]$$

Esto sale bastante lindo, pero lamentablemente para el caso donde no conocemos σ^2 no tenemos tanta suerte. Si bien los cálculos son igualmente válidos, esto que hallamos no sería un estadístico, ya que k dependería de un parámetro desconocido. Por lo tanto este razonamiento no es suficiente para construir un intervalo de confianza. Esto nos lleva a introducir dos nuevas familias de v.a.

Definición 11.4

Se dice que X tiene una distribución t -student con n grados de libertad, y se escribe $X \sim t_n$, cuando tiene la siguiente densidad:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}}$$

Observemos que si $X \sim t_n$, entonces se puede verificar que:

- $E(X) = 0$ para $n > 1$ (si $n \leq 1$ entonces no existe la esperanza)
- $Var(X) = \frac{n}{n-2}$ para $n > 2$ (si $n \leq 2$, no admite momentos de orden 2)

Definición 11.5

Se dice que X tiene una distribución χ^2 con n grados de libertad, y se escribe $X \sim \chi_n^2$ cuando tiene la siguiente densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Observemos que si $X \sim \chi_n^2$, entonces se puede verificar que:

- $E(X) = n$
- $Var(X) = 2n$

Ahora que definimos las dos nuevas familias de variables aleatorias, enunciemos un teorema que vamos a utilizar (pero no demostrar) para poder determinar que hacemos en el caso donde la varianza σ^2 es desconocida.

Teorema 11.6

Si $X_1, \dots, X_n$ es una M.A.S. de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim T(n-1)$$

Donde:

- $T(n-1)$ es t -student con $n-1$ grados de libertad.
- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, es decir la varianza muestral.

Intervalo de confianza para μ con distribución normal con σ^2 desconocido

Y ahora si, estamos en condiciones de usar todo lo que estudiamos para encontrar un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ . Buscamos un intervalo de la forma $[\bar{X}_n - kS_n, \bar{X}_n + kS_n]$, operamos entonces para encontrar lo que buscamos.

$$\begin{aligned}
& P(\mu \in [\bar{X}_n - kS_n, \bar{X}_n + kS_n]) \\
& \quad = (\text{definición de entorno}) \\
& P(|\bar{X}_n - \mu| \leq kS_n) \\
& \quad = (\text{multiplicando por } \frac{\sqrt{n}}{S_n} > 0) \\
& P\left(\frac{\sqrt{n}|\bar{X}_n - \mu|}{S_n} \leq k\sqrt{n}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P\left(-k\sqrt{n} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \leq k\sqrt{n}\right) \\
& \quad = (\text{teorema anterior}) \\
& P(-k\sqrt{n} \leq T(n-1) \leq k\sqrt{n}) \\
& \quad = (\text{distribución de } t\text{-student}) \\
& F_T(k\sqrt{n}) - F_T(-k\sqrt{n}) \\
& \quad = (\text{simetría de } t\text{-student}) \\
& 2F_T(k\sqrt{n}) - 1 \\
& \quad = (\text{la igualdad que queremos alcanzar}) \\
& 1 - \alpha
\end{aligned}$$

Luego, de este último punto que obtuvimos desarrollando, podemos despejar k de la expresión para saber que valor tiene que tener:

$$\begin{aligned}
& 2F_T(k\sqrt{n}) - 1 = 1 - \alpha \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& F_T(k\sqrt{n}) = 1 - \alpha/2 \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& k\sqrt{n} = F_T^{-1}(1 - \alpha/2) \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& k = \frac{F_T^{-1}(1 - \alpha/2)}{\sqrt{n}}
\end{aligned}$$

Llegados a este punto, podemos aliviar la notación llamando:

$$t_p(n) = F^{-1}(1 - p)$$

Donde F es la función de distribución correspondiente a una variable t -student con n grados de libertad. De esta forma nos queda el intervalo de confianza como:

$$\boxed{\left[\bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right]}$$

Después de esto, el teórico abarca otros casos que tienen un análisis similar a estos, solo que son muy extensos. A continuación daremos intervalos de confianza para casos particulares, sin hacer el análisis que hicimos para estos casos.

Intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocido para n grande

Si $X \in L^2$ y n es suficientemente grande, un intervalo aproximado es:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{S_n z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{S_n z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$$

Nota: Notemos que en este caso, a diferencia de los anteriores, la distribución no tiene porque ser la normal.

Intervalo de confianza para p cuando $X \sim Ber(p)$ para n grande

Si $X \sim Ber(p)$, entonces un intervalo de confianza aproximado para p al nivel de confianza de $1 - \alpha$ cuando $X \sim Ber(p)$.

$$\left[\bar{X}_n - \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)} z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)} z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$$

Intervalo de confianza para σ^2 en el caso en que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

En este caso, un intervalo de confianza aproximado para σ^2 al nivel de confianza de $1 - \alpha$ es:

$$\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

Donde $\chi_p^2(n) = F^{-1}(1 - p)$, con F es la función de distribución que corresponde a una distribución χ_n^2 .